



Producción académica más relevante en los últimos 3 años.

La siguiente tabla muestra la productividad académica más relevante de los integrantes del Núcleo Académico del programa de Doctorado que participan en la línea de Generación y/o Aplicación del Conocimiento: Tribología y Materiales Avanzados (TMA).

Avila Dávila Erika Osiris		
Artículos		
Título del artículo	Revista	Año
1.- Thermodynamic and Kinetic Characteristics of Spinodal Decomposition in Ternary Alloys	Front. Mater., Sec. Computational Materials Science	2022
2.- Precipitation Process During Isothermal Aging of an Austenitic Stainless Fe-12Cr-10Mn-12Ni-5Mo-0.24 N-0.03C Steel and Its Effect on the Mechanical Properties	The Minerals, Metals & Materials Series. Springer, Cham.	2022
3.- Evaluation of Microstructural Deterioration for a Directionally Solidified Ni-Based Superalloy by X-ray Computed Tomography	Journal of Materials Engineering and Performance	2021
4.- Growth Kinetics of β' precipitation in a Ferritic Matrix During Isothermal Aging of Cu-containing Fe-10at.%Ni-15at.%Al alloys	Materials Research	2021





Memorias de congreso		
Título del artículo	Congreso	Año
1.- Estudio de deterioro de recubrimientos de aluminuros depositados sobre álabes de primera etapa de turbinas de gas.	XXVIII Congreso Internacional Anual de la SOMIM. VI Congreso Internacional de Energía y Desarrollo Sostenible. VII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial.	2022
2.- Effect of the Post-Curing Temperature in the Wear Resistance of Composites Obtained by Vacuum Infusion Process.	XXX International Materials Research Congress and International Conference on Advanced Materials.	2022
3.- Caracterización de materiales compuestos híbridos para su aplicación en estructuras aeronáuticas con alto desgaste erosivo.	XXVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM.	2021
4.- Study Of The Structural Integrity In A Fan Blade Of An Aeronautical Engine	XXIX International Materials Research Congress	2021





Martínez Pérez Armando Irvin		
Artículos		
Título del artículo	Revista	Año
1.- Effect of seawater aging on the erosive wear response of aramid fiber reinforced composites	Journal of composite materials	2024
2.- Tribological study at high temperature of the c-TiAlON oxynitride coating deposited by cathodic arc on H13 tool steel	Tribology International	2023
3.- Synergy Study Between a Lubricant Oil Layer and a Microstructural Graphite to Reduce Friction and Wear of a Thermally Modified Low-Carbon Gray Cast-Iron Cylinder Liner	Tribology Transactions	2023
4.- Effect of Al ₂ O ₃ Nanoparticles in the Antiwear Properties of a Base Vegetal Lubricant	Microscopy and Microanalysis	2023
5.- Diseño y análisis numérico de una plataforma de 4 bolas para pruebas de lubricación	Tópicos de Investigación en Ciencias de la Tierra y Materiales	2023
6.- Solid particle erosive wear study of polymer composite materials for wind turbine applications	Polymer Composites	2021
7.- Mechanochemical synthesis, linear and nonlinear optical properties of a new oligophenyleneimine with indole terminal moiety for optoelectronic application	Journal of Materials Science: Materials in Electronics	2021





8.- Single Output and Algebraic Modal Parameters Identification of a Wind Turbine Blade Experimental Results	Applied Sciences	2021
9.- Water Jet Erosion Performance of Carbon Fiber and Glass Fiber Reinforced Polymers	Polymers	2021
Memorias de congreso		
Título del artículo	Congreso	Año
1.- Estudio del desgaste erosivo por impacto de partículas de arena en materiales compuestos laminados reforzados con fibra de vidrio marina y fibra de Kevlar®	XXIX Congreso internacional anual de la SOMIM	2023
2.- Estudio tribológico por contacto lubricado bola – plano de un compuesto laminado reforzado con fibra de carbono	XXIX Congreso internacional anual de la SOMIM	XXIX congreso internacional anual de la SOMIM
3.- Estudio del desgaste por abrasión en sustratos de acero borurados	IX Simposio Nacional y 2da Reunión Latinoamericana de Ingeniería de Superficies y Tribología 2023	2023
4.- Metodología de diseño de una máquina de cuatro bolas para pruebas de lubricación	XX encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia	2023
5.- Study of Surface Damage of Turbine Components Removed from Service Due to Preventive Maintenance	1er Congreso Internacional de Tecnología y Ciencia	2023





	Aplicada	
6.- La aplicación de nanolubricantes para maquinados	VIII Simposio Nacional y 1era Reunión Latinoamericana de Ingeniería de Superficies y Tribología 2022	2022
7.- Caracterización tribológica de un recubrimiento PMMA/SiO ₂ aplicado en fibra de carbono	VIII Simposio Nacional y 1era Reunión Latinoamericana de Ingeniería de Superficies y Tribología 2022	2022
8.- Estudio del desgaste erosivo por impacto de partículas de arena en materiales compuestos laminados reforzados con fibras de Kevlar® sometidos a ambiente salino	XXVIII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, VI Congreso Internacional de Energía y Desarrollo Sostenible y VII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial	2022





9.- Diseño, análisis y fabricación de una plataforma para pruebas de desgaste	XXVIII Congreso Internacional Anual de la SOMIM, VI Congreso Internacional de Energía y Desarrollo Sostenible y VII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial	2022
10.- Análisis mecánico en pruebas de flexión de materiales compuestos de fibra de henequén obtenidos por el proceso de infusión y RTM	XXI Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas	2022

Moreno Ríos Marisa		
Artículos		
Título del artículo	Revista	Año
1.- Tuning H ₂ SO ₄ /Sodium Citrate Stoichiometry to Fabricate Chitosan-Au Nanocomposites	Polymers	2022
2.- Sand as a friction coefficient improver on asphalt ice layers	Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology	2022
3.- Influence of surface roughness and contact temperature on the performance of a railway lubricant grease	Materials Letters	2021





4.- A crevice corrosion assessment method for joints of mechanical components sealed with composite structure gaskets – The case of the engine cylinder head/mono-block joint	Engineering Failure Analysis	2021
5.- Water Jet Erosion Performance of Carbon Fiber and Glass Fiber Reinforced Polymers	Polymers	2021
6.- Relaxation Phenomena in Chitosan-Au Nanoparticle Thin Films	Polymers	2021
Memorias de congreso		
Título del artículo	Congreso	Año
1.- Study Of The Structural Integrity In A Fan Blade Of An Aeronautical Engine	XXIX International Materials Research Congress	2021

Vera Cárdenas Edgar Ernesto		
Artículos		
Título del artículo	Revista	Año
1.- Effect of seawater aging on the erosive wear response of aramid fiber reinforced composites	Journal of composite materials	2024
2.- - Diseño y análisis numérico de una plataforma de 4 bolas para pruebas de lubricación, Tópicos de Investigación en Ciencias de la Tierra y Materiales	Tópicos de Investigación en Ciencias de la Tierra y Materiales	2023





3.- Tribological study at high temperature of the c-TiAlON oxynitride coating deposited by cathodic arc on H13 tool steel	Tribology International	2023
4.- Synergy Study Between a Lubricant Oil Layer and a Microstructural Graphite to Reduce Friction and Wear of a Thermally Modified Low-Carbon Gray Cast-Iron Cylinder Liner	Tribology Transactions	2023
5.- Solid particle erosive wear study of polymer composite materials for wind turbine applications	Polymer Composites	2021
6.- Mechanochemical synthesis, linear and nonlinear optical properties of a new oligophenyleneimine with indole terminal moiety for optoelectronic application	Journal of Materials Science: Materials in Electronics	2021
7.- Water Jet Erosion Performance of Carbon Fiber and Glass Fiber Reinforced Polymers	Polymers	2021
Memorias de congreso		
Título del artículo	Congreso	Año
Study of Surface Damage of Turbine Components Removed from Service Due to Preventive Maintenance	1er Congreso Internacional de Tecnología y Ciencia Aplicada	2023
Estudio del desgaste erosivo por impacto de partículas de arena en materiales compuestos laminados reforzados con fibra de vidrio marina y fibra de Kevlar	XXIX Congreso internacional anual de la SOMIM	2023
Estudio tribológico por contacto lubricado bola – plano de un compuesto laminado reforzado con fibra de carbono	XXIX Congreso internacional anual de la SOMIM	2023
Efecto de la morfología microestructural sobre el desempeño al	IX Simposio	2023





desgaste abrasivo de aceros TRIP	Nacional y 2da Reunión Latinoamericana de Ingeniería de Superficies y Tribología	
Study of erosive wear in kevlar composites aged in saline water	Leeds-Lyon Symposium on Tribology	2023
Metodología de diseño de una máquina de cuatro bolas para pruebas de lubricación	XX Encuentro Participación de la mujer en la ciencia	2023
Study of the tensile mechanical properties of a bio-composite material reinforced with henequen fiber manufactured by the RTM and infusion methods	31st International Materials Research Congress	2023
Study of wear due to reciprocating sliding in a Titanium Aluminum Oxynitride coating deposited on H13 steel	31st International Materials Research Congress	2023
Análisis mecánico en pruebas de flexión ASTM D7264 en materiales compuestos de fibra de henequén por el método de fabricación de Infusión y RTM	CNIES 2022	2022
Tribological characterization of the TiAlON coating deposited on H13 steel	XV International Conference on Surfaces, Materials and Vacuum	2022
Estudio del desgaste erosivo por impacto de partículas de arena en materiales compuestos laminados reforzados con fibras de Kevlar	XXVIII Congreso Internacional Anual de la SOMIM	2022
Diseño, análisis y fabricación de una plataforma para pruebas de desgaste	XXVIII Congreso Internacional Anual	2022





	de la SOMIM	
Analysis of the effect of the post-cured process temperature in the mechanical properties of composites	XXX International Materials Research Congress	2022
La aplicación de nanolubricantes para maquinados	VIII Simposio Nacional y 1era Reunión Latinoamericana de Ingeniería de Superficies y Tribología	2022
Caracterización tribológica de un recubrimiento PMMA/SiO ₂ aplicado en fibra de carbono	VIII Simposio Nacional y 1era Reunión Latinoamericana de Ingeniería de Superficies y Tribología	2022
Study of thermal modeling in a computer room for energy efficiency	Congreso internacional de ciencias de la ingeniería y tecnología	2021
Diseño de máquina de abrasión por rueda de caucho empleando la metodología de Nigel Cross	XXVII Congreso internacional anual de la SOMIM	2021
Diseño conceptual de un tribómetro lineal recíprocante	XXVII Congreso internacional anual de la SOMIM	2021
Caracterización tribológica del recubrimiento de TiAlON depositado sobre acero H13	Congreso FADMAT 2021	2021





Caracterización microestructural de materiales compuestos fabricados por infusión al vacío para su aplicación en la manufactura de álabes de un aerogerador de eje vertical	XVIII Encuentro Participación de la mujer en la ciencia	2021
Estudio experimental del desgaste en acero H13 con recubrimiento de TiAlON,	CNIES 2021	2021

Se destaca que, todos los miembros de ésta línea de investigación colaboran en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios de manera conjunta y forman parte del **Cuerpo Académico** con estatus de: en consolidación, llamado “CIENCIAS APLICADAS AL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES” y cuya última vigencia registrada ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (**PRODEP**) es: **12/30/2022 al 12/29/2025**.

Finalmente, la **colaboración científica** de los integrantes de esta línea con investigadores adscritos a otras Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación, **para la atención de problemas emergentes de interés nacional**, se evidencia con la participación activa de sus miembros en redes y laboratorios nacionales como:

- 1.- Red de Investigación-Laboratorio Nacional del TECNM para impulsar la I+D+I en Ingeniería.
- 2.- LANIAUTO. <https://www.ciatec.mx/laboratorios/laniauto>





Secretaría Académica de Investigación e Innovación.
Dirección de Posgrado, Investigación e Innovación

Ciudad de México a 24 de febrero de 2023

Oficio M00.2.2/766/2023

***EDGAR ERNESTO VERA CARDENAS*ARMANDO IRVIN MARTINEZ PEREZ*HUGO FRANCISCO ABUNDIS FONG*ERIKA OSIRIS ÁVILA DÁVILA*MARISA MORENO RIOS INTEGRANTES DEL CUERPO ACADÉMICO PERTENECIENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA PRESENTES.**

De conformidad a su solicitud de las convocatorias del programa PRODEP del año 2022 me complace informarle que el Comité Evaluador externo al Tecnológico Nacional de México (TecNM), de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación 2022, ha dictaminado lo siguiente:

Clave	Nombre del CA	Grado Propuesto	Grado Evaluado	Resultado de la Evaluación	Vigencia Inicial	Vigencia Final
ITPAC-CA-4	CIENCIAS APLICADAS AL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES	En consolidación	En consolidación	Cuerpo Académico En Consolidación	12/30/2022	12/29/2025

En consecuencia, el TecNM, a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), acredita el registro de este Cuerpo Académico por **3 Años** a partir de esta fecha, por lo que será evaluado nuevamente en el año **2025** o cuando le sea requerido por la Dirección de Posgrado, Investigación e Innovación con el propósito de valorar los avances de su desarrollo del cuerpo académico.

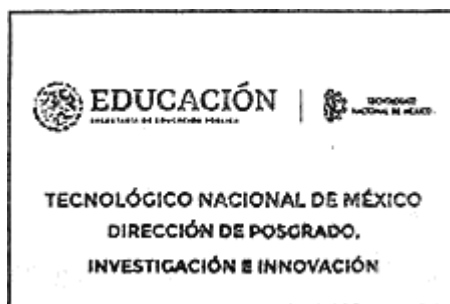
Sin otro particular, reciba mis más cordiales saludos.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®

JESÚS OLAYO LORTIA

DIRECTOR DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.



C.p. Ramón Jiménez López, Director General del Tec-NM. Presente
Secretaría Académica, de Investigación e Innovación. Presente

CAF: Cuerpo Académico en Formación

CAEC: Cuerpo Académico En Consolidación

CAC: Cuerpo Académico Consolidado

JOL/JDJB/sict





EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



BOLETÍN ELECTRÓNICO

TECNM PARTICIPA EN EL XXX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN



Estudiante del Programa de Maestría en Ingeniería Mecánica del TecNM Campus Pachuca

Estudiantes del Programa de Maestría en Ingeniería Mecánica del TecNM Campus Pachuca participaron en el XXX International Materials Research Congress celebrado en Cancún del 14 al 19 de agosto del presente año.

Fueron los trabajos de los estudiantes Flor Citlaly Reyes Ríos con el tema: "Analysis of Damage on Gas Turbine First-Stage Blade Coating", y del estudiante Jorge Aarón Castillo Hernández con los temas: "Analysis of the Effect of the Postcured Process Temperature in the Mechanical Properties of Composites Obtained by Vacuum Infusion Process" y "Effect of the Post-Cured Process in the Wear Resistance of Composites Obtained by Vacuum Infusion Process" los que formaron parte de los temas de tesis, dirigidos por la Dra. Erika Osiris Ávila Dávila, y fueron presentados en el simposio "Advanced Structural Materials: Mechanics, Properties and Applications. The Focus on Severe Plastic Deformation" desarrollado como parte de las actividades del congreso.

@TecNM Campus Pachuca





EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



BOLETÍN ELECTRÓNICO



Estudiante del Programa de Maestría en Ingeniería Mecánica del TecNM
Campus Pachuca

Los trabajos tuvieron la colaboración de los investigadores Alejandro Escamilla Navarro, Víctor Manuel López Hirata, Nicolás Cayetano Castro y Hugo Martínez Gutiérrez, adscritos al Instituto Politécnico Nacional así como de Saúl Ledesma Ledesma del CIDESI. Cabe destacar que estos temas forman parte del desarrollo de proyectos colegiados interdisciplinarios del cuerpo académico de *Ciencias aplicadas al desarrollo de tecnologías sustentables*.

Para finalizar, Flor Citlaly Reyes Ríos y Jorge Aarón Castillo Hernández agradecieron el apoyo económico del TecNM Campus Pachuca.

@TecNM Campus Pachuca





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A LA

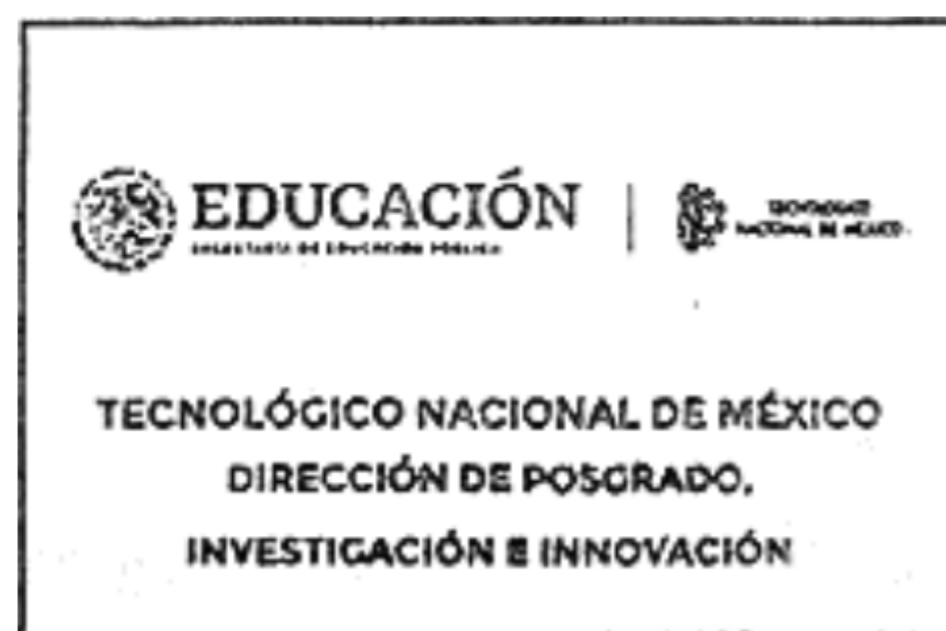
RED DE INVESTIGACIÓN: LABORATORIO NACIONAL DEL TecNM PARA IMPULSAR LA I+D+I EN INGENIERÍA

Por haber sido **aprobada** por el comité científico de evaluación de conformación de redes de Investigación del TecNM con una vigencia en el periodo 2022 – 2023. Las acciones de esta red fortalecerán la vinculación efectiva entre los Institutos Tecnológicos Federales y Descentralizados, además de la vinculación con comunidades científicas maduras de otras Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación, coadyuvando en la consolidación y crecimiento de los posgrados en el Tecnológico Nacional de México.

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE OCTUBRE 2022.

JESÚS OLAYO LORTIA

**DIRECTOR DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**



CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y CONFORMACIÓN
DE REDES DE INVESTIGACIÓN DEL TecNM



EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

QUE ACREDITA A LOS MIEMBROS DE LA

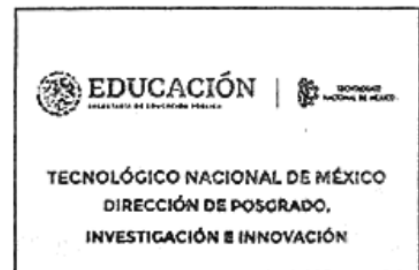
RED DE INVESTIGACIÓN: LABORATORIO NACIONAL DEL TecNM PARA IMPULSAR LA I+D+I EN INGENIERÍA

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| • HECTOR JAVIER VERGARA HERNÁNDEZ | • ERIKA OSIRIS AVILA DÁVILA | • MARÍA DOLORES FLORES AGUILAR |
| • JOSÉ ALONSO DÍAZ GUILLÉN | • JULIO CÉSAR VILLAGRÁN RUIZ | • JULIO CESAR VILLALOBOS BRITO |
| • VÍCTOR GARCÍA GARCÍA | • ROGELIO VENCES HERNÁNDEZ | • ABEL ALBERTO PINTOR ESTRADA |
| • ULISES PÁRAMO GARCÍA | • MIRIAM ZULMA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | • MONSERRAT SOFÍA LÓPEZ CORNEJO |
| • FRANCISCO REYES CALDERON | • NOHRA VIOLETA GALLARDO RIVAS | • CARLOS LARA CRUZ |
| • BENIGNO ORTIZ MUÑOZ | • JOSE JASSON FLORES PRIETO | • NEREYDA ALCANTAR MONDRAGÓN |
| • MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA CUERO | • GERARDO VERGARA GARCÍA | • MARIA YANETH VEGA FLORES |
| • RIGOBERTO BARRIOS FRANCISCO | • JOSE JORGE RUIZ MONDRAGÓN | • LIZBETH MELO MAXIMO |
| • JOSÉ TRINIDAD PÉREZ QUIROZ | • SIXTOS ANTONIO ARREOLA VILLA | • CLAUDIO ERNESTO FLORIÁN ARENAS |
| • JAVIER CORREA GÓMEZ | • MARISA MORENO RIOS | • RENÉ RODRÍGUEZ ZAMORA |
| | | • RAFAEL LARA HERNÁNDEZ |
| | | • OCTAVIO VÁZQUEZ GÓMEZ |

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE OCTUBRE 2022.

JESÚS OLAYO LORTIA

**DIRECTOR DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**



CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y CONFORMACIÓN
DE REDES DE INVESTIGACIÓN DEL TecNM

INICIO CONVOCATORIA PLATAFORMA VIRTUAL VIDEO DE INDUCCIÓN



Diplomado Cadena de Valor del Litio



Investigadores



Módulo 1
IT Ciudad Madero

RICARDO MARTÍNEZ MELLADO

Colaboradores



Módulo 2
IT Morelia

HECTOR JAVIER VERGARA HERNÁNDEZ

Colaboradores



Módulo 3
IT Cancún

JOSÉ YSMAEL VERDE GÓMEZ

Colaboradores



Módulo 4
IT Aguascalientes

CHRISTIAN GEOVANNI HERNÁNDEZ MURILLO

Colaboradores



Módulo 5
IT Tuxtla Gutiérrez

ELÍAS NEFTALÍ ESCOBAR GÓMEZ

Colaboradores

INFORMACIÓN

COLABORADORES

- LUIS GABRIEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ
- JAIME CRISTÓBAL ROJAS MONTES
- VÍCTOR JESÚS MARTÍNEZ GÓMEZ
- ARTURO RANGEL GONCE
- CONSTANTIN ALBERTO HERNÁNDEZ BOCANEGRA
- FRANCISCO REYES CALDERÓN MORET
- GERARDO MARX CHÁVEZ CAMPOS
- JULIO CESAR VILLALOBOS BRITO
- RICARDO MARTÍNEZ PARRALES
- **ERIKA OSIRIS ÁVILA DÁVILA**
- JOSÉ TRINIDAD PÉREZ QUIROZ
- MARIO MISAEL MACHADO LÓPEZ
- MONSERRAT SOFÍA LÓPEZ CORNEJO
- OCTAVIO VÁZQUEZ GÓMEZ
- OSCAR NICOLÁS NICANOR
- PEDRO GARNICA GONZÁLEZ
- RAFAEL LARA HERNÁNDEZ
- MARTHA ELVA PÉREZ RAMOS
- ALONSO DÍAZ GUILLÉN

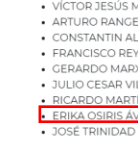
Cerrar



Módulo 1
IT Ciudad Madero

RICARDO MARTÍNEZ MELLADO

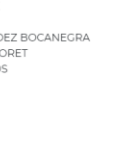
Colaboradores



Módulo 2
IT Morelia

HECTOR JAVIER VERGARA HERNÁNDEZ

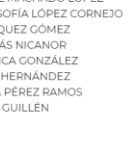
Colaboradores



Módulo 3
IT Cancún

JOSÉ YSMAEL VERDE GÓMEZ

Colaboradores



Módulo 4
IT Aguascalientes

CHRISTIAN GEOVANNI HERNÁNDEZ MURILLO

Colaboradores



Módulo 5
IT Tuxtla Gutiérrez

ELÍAS NEFTALÍ ESCOBAR GÓMEZ

Colaboradores

Aliados Estratégicos